

Modélisation pour le calcul d'une distance de décollage d'un avion

Mechanical Engineering
Universite de Toulouse

by

Friedly WOLI

15 juin 2026

Time of Project
Student Number
Supervisor

04/2026 – 06/2026
1234567
Christophe Airiau

Contents

List of Abbreviations	1
1 Introduction	2
1.1 Explication des forces appliquées à l'avion	2
1.2 Les éléments influençant la distance de décollage	3
1.3 Modèle de base de simulation	3
1.3.1 Distance parcourue au sol	3
1.3.2 Modélisation des forces	4
1.3.3 Tracer la distance en fonction de la vitesse	6
2 Conclusion	7
A Appendix	8

List of Abbreviations

1 — Introduction

Ce projet porte sur la modélisation de la distance de décollage d'un avion à l'aide d'un modèle simplifié basé sur les équations fondamentales de la mécanique du vol.

L'objectif est d'identifier les principaux paramètres influençant la distance de décollage et de proposer un modèle de simulation permettant d'estimer cette distance dans différentes conditions.

1.1 Explication des forces appliquées à l'avion

De manière générale, plusieurs forces s'appliquent sur un avion : le poids, les forces aérodynamiques (portance et traînée), la poussée, ainsi que la force de frottement avec le sol pendant la phase de roulage.

1. **Le poids (W)** correspond au poids total de l'avion, c'est-à-dire la somme du poids à vide, du poids des passagers et du carburant.
2. **La portance (L)** est une force aérodynamique générée par la différence de pression entre l'intrados et l'extrados de l'aile. Elle permet à l'avion de décoller.
3. **La traînée (D)** est une force aérodynamique qui s'oppose au mouvement de l'avion.
4. **La poussée (T)** est la force produite par les moteurs permettant à l'avion d'accélérer.

5. **La force de frottement** (F_r) est due au contact entre les roues de l'avion et la piste. Elle diminue progressivement à mesure que la portance augmente et devient nulle au moment du décollage.

1.2 Les éléments influençant la distance de décollage

La distance de décollage dépend de plusieurs paramètres :

- la masse totale de l'avion ;
- la poussée des moteurs ;
- la densité de l'air ;
- la vitesse du vent ;
- la longueur et la nature de la piste ;
- les caractéristiques aérodynamiques de l'avion.

1.3 Modèle de base de simulation

1.3.1 Distance parcourue au sol

En appliquant la seconde loi de Newton à l'avion pendant sa phase de roulage au sol, on obtient :

$$\frac{W}{g} \frac{dV}{dt} = T - D - F_r \quad (1.1)$$

En utilisant la relation de dérivation totale :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{dV}{ds} = (V - V_{hw}) \frac{dV}{ds} \quad (1.1)$$

On obtient alors :

$$\frac{ds}{dV} = \frac{W(V - V_{hw})}{g(T - D - F_r)} \quad (1.2)$$

En intégrant entre deux vitesses successives :

$$s_{i+1} - s_i = \frac{W}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{(V - V_{hw}) dV}{T - D - F_r} \quad (1.2)$$

où s représente la distance parcourue sur la piste.

$$S_{i+1} - S_i = \frac{W}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{T - D - F_r} dV \quad (1.3)$$

$$= \frac{1}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{\frac{T - D - F_r}{W}} dV \quad (1.4)$$

$$T - D - F_r = (T_0)_i + (T')_i V + (T'')_i V^2 - \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_D - \mu_r W + \frac{1}{2} \mu_r \rho_w C_L V^2 \quad (1.5)$$

En posant :

$$\frac{T - D - F_r}{W} = A + BV + CV^2 \quad (1.6)$$

avec

$$A = \frac{(T_0)_i}{W} - \mu_r, \quad (1.7)$$

$$B = \frac{(T')_i}{W}, \quad (1.8)$$

$$C = \frac{(T'')_i}{W} - \frac{1}{2} \frac{\rho}{W/S_w} (\mu_r C_L - C_D). \quad (1.9)$$

L'équation devient :

$$S_{i+1} - S_i = \frac{W}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{A + BV + CV^2} dV \quad (1.10)$$

1.3.2 Modélisation des forces

Trainée

La force de trainée est donnée par :

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_D \quad (1.11)$$

avec :

$$C_D = C_{D0} + C_{D0,L}C_L + \frac{\left(\frac{16h_w}{b_w}\right)^2}{1 + \left(\frac{16h_w}{b_w}\right)^2} \cdot \frac{C_L^2}{\pi e R_A} \quad (1.12)$$

où :

h_w : hauteur de l'aile par rapport au sol et b_w : envergure de l'aile

Force de frottement

Pendant le roulage :

$$F_r = \mu_r(W - L) = \mu_r \left(W - \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_L \right) \quad (1.13)$$

Poussée

La poussée est modélisée par :

$$T = (T_0)_i + (T')_i V + (T'')_i V^2 \quad (1.14)$$

où $(T_0)_i$, $(T')_i$ et $(T'')_i$ sont des coefficients déterminés expérimentalement.

Portance

Le coefficient de portance est défini par :

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_L \tilde{C}_L = 2\pi(\alpha - \alpha_{L0}) \quad (1.15)$$

avec :

$$\alpha_{L0} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{dz_c}{dx} (1 - \cos \theta) d\theta - \frac{\delta_f}{\pi} \int_0^{\theta_f} (1 - \cos \theta) d\theta \quad (1.16)$$

1.3.3 Tracer la distance en fonction de la vitesse

On sait que :

$$\frac{dV}{ds}(V - V_{hw}) = \frac{dV}{dt} \quad (1.17)$$

Donc :

$$\frac{dV}{ds} = \frac{g}{W} \frac{T - D - F_r}{V - V_{hw}} \approx \frac{g(A + BV + CV^2)}{V - V_{hw}} \quad (1.18)$$

Par intégration des deux côtés, on obtient la distance en fonction de la vitesse, qui a été tracée dans le code :

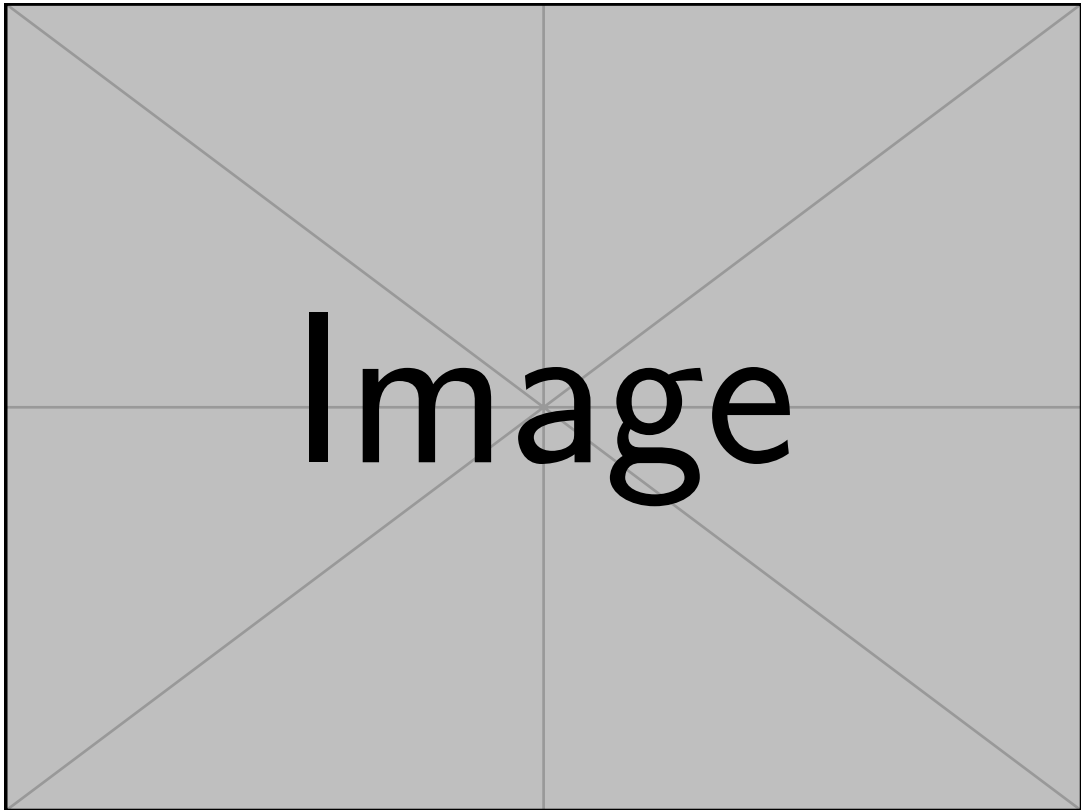
$$\int \frac{V - V_{hw}}{A + BV + CV^2} dV = g \int ds \quad (1.19)$$

2 — Conclusion

Ce modèle permet d'estimer la distance de décollage d'un avion en tenant compte des principales forces appliquées durant la phase de roulage. Il constitue une base de simulation utile pour analyser l'influence des différents paramètres sur les performances au décollage.

A — Appendix

Figure A.1: A Big Image



Listing A.1: Fibonacci

```
1 public class Fibonacci {
2     public static long fib(int n) {
3         if (n <= 2) {
4             return 1;
5         } else {
6             return fib(n - 1) + fib(n - 2);
7         }
8     }
9
10    public static void main(String[] args) {
11        for(int i = 1; i < 10; i++) {
12            System.out.println(i + " - " + fib(i));
13        }
14    }
15 }
```